

1 遺伝の用語

考え方 遺伝の用語は、「何が」「どんなときに」の部分とセットで覚えます。

(1) 形や性質

形質

- 種子の形や子葉の色など、生物がもつ形や性質を形質といいます。

(2) 形質が子に伝わる

遺伝

- 親の形質が子や孫に伝わることを遺伝といいます。
- 形質を伝えているのは、染色体にある遺伝子です。

(3) 同じ形質が続く株

純系

- 代を重ねても、同じ形質だけが現れる系統を純系といいます。
- メンデルの実験では、丸形だけの純系としわ形だけの純系を用意しました。

(4) 対立形質を選ぶ

ア、イ

- 同じ形質（種子の形、子葉の色など）について、どちらか一方しか現れない2つを対立形質といいます。
- ウとエは、形質の種類（種子の形と子葉の色など）がちがうので、対立形質ではありません。

2 子の代の遺伝子

考え方 表の4つのマスをもつずつ数えます。生殖細胞には、対の遺伝子の片方だけが入ります。

(1) ①～④の組み合わせ

Aa

- ①～④は、上の遺伝子と左の遺伝子を組み合わせたものです。
- AとaでAaになり、4つとも同じです。

(2) 子に現れない形質

潜性形質

- Aaの子で現れなかったしわ形の形質を、潜性形質といいます。
- 遺伝子Aの丸形が顕性形質、遺伝子aのしわ形が潜性形質です。

(3) 子について正しいもの

ア、ウ

- 子の遺伝子の組み合わせはAaなので、アは正しく、エはまちがいです。
- しわ形の形質は現れなくても、遺伝子aは体の細胞に残っています。よってイはまちがひ、ウは正しいです。

(4) 親を入れかえたときの子

ウ

- 子は、両方の親から遺伝子を1つずつ受けとるので、どちらが花粉を出しても、子の遺伝子の組み合わせはAaです。
- Aaは顕性形質の丸形になるので、すべて丸形です。

3 子の代をつくる実験

考え方 実験の手順には理由があります。「どの株の花粉が、どのめしべにつくか」を考えます。

(1) おしべを取る理由

株P自身の花粉が、めしべにつかないようにするため。

- つぼみのうちにおしべを取ると、株Pの花粉がめしべにつきません。
- 株Qの花粉だけで種子をつくり、かけ合わせの結果を確かめられます。

(2) 生殖細胞の遺伝子

イ

- 株PはAAで、卵細胞にはAが1つだけ入ります。
- 株Qはaaで、精細胞にはaが1つだけ入ります。

(3) 遺伝子が分かれる法則

分離の法則

- 対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ることを、分離の法則といいます。

(4) すべて丸形の理由

子の遺伝子はAaで、顕性形質の丸形だけが現れるから。

- 子の遺伝子の組み合わせはAaです。
- 丸形が顕性形質、しわ形が潜性形質なので、丸形だけが現れます。

まちがえやすいところ

- 子の代にも、丸形としわ形が3:1の比で現れると考えないように、子は4つとも同じ遺伝子の組み合わせ（Aa）だと数えます。
- 「しわ形が現れなかった」ことを、「しわ形の遺伝子がなくなった」と考えないように、遺伝子aは体の細胞に残っています。